

2022-2023 学年秋季学期微积分 B (1) 期末试题

填空:

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{4}{x^2}} = e^m, m = ?$

2.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ (x-9)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = ?$

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{e^{\sin x} - e^x} = ?$

4.  $f(x) = \sin(2 \sin x), f'(0) = ?$

5.  $f(x) = x^{\ln x}, f'(e) = ?$

6.  $y = f(x)$  在 0 点和  $y = 2 \sin x$  相切。  $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{3}{n}\right) = ?$

7. 二阶可导函数  $y = f(x)$  满足  $y^3 + 3y = 3x^2 + 1$ 。  $f'(1) = ? f''(1) = ?$

8. 数列  $\{a_n\}$  非负有界。  $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + a_k}$ 。  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = ?$

9.  $y = f(x)$  由  $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = t|t| \end{cases}$  确定。  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = ? \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-1} = ?$

10.  $x \rightarrow 0$  时,  $ax^2 + bx^2 + \ln(1+x) \sim e^{x^2} - \cos x, a = ? b = ?$

11.  $f(x) = \int_0^{\tan 2x} \cos t^2 dt, f'(0) = ?$

12.  $\int_1^e \frac{\ln(\ln x)}{x} dx = ?$

13.  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln^3 x}} dx = ?$

14. 曲线  $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$  的长度是?

15.  $y = x^2$  在点  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}\right)$  处的曲率半径是?

16.  $D$  是由  $y = \sqrt{x}, x = 2, x$  轴围成的有界区域, 其绕  $x$  轴旋转形成的旋转体体积为  $m\pi, m = ?$

17. 曲线  $r = a \sin 3\theta$  ( $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ ), 若这条曲线围成区域的面积为  $3\pi$ ,  $a = ?$

18.  $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n+1}$ ,  $s(1) = me$ .  $m = ?$

19. 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+n}} x^n$  的收敛半径是?  $s(0) = ?$

20.  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,  $f(x) = 4 - \frac{2}{\pi}x$ ,  $x \in (0, 2\pi]$ .  $s(x)$  是  $f(x)$  的 Fourier 级数的和函数,  $s(0) = ?$   
 $s(\pi) = ?$

选择: (有单选, 有多选)

21. 数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = p$  ( $p > 0, p \neq 3$ ),  $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 6}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 则 ( )

- A. 这个数列单调递减有下界
- B. 这个数列单调递增有上界
- C. 数列的极限值和  $p$  有关
- D. 数列的极限值和  $p$  无关

22.  $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$ ,  $x = 1$  是其可去间断点, 则 ( )

- A.  $a = 1, b = 1$
- B.  $a = 1, b = e$
- C.  $a = e, b = 1$
- D.  $a = b = e$

23.  $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x+1}\right)$  的斜渐近线方程为 ( )

- A.  $y = x + e$
- B.  $y = x + \frac{1}{e}$
- C.  $y = x - \frac{1}{e}$
- D.  $y = x$

24.  $f(x) = (x^2 + a)e^x$  没有极值点但是有拐点.  $a$  的取值范围是?

- A.  $[2, +\infty)$
- B.  $[1, 2)$
- C.  $[0, 1)$
- D.  $[1, +\infty)$

25.  $\int_1^3 \frac{x}{\sqrt{4x-3-x^2}} dx =$

- A.  $\frac{\pi}{2}$
- B.  $\pi$
- C.  $4\pi$
- D.  $2\pi$

26.  $I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ ,  $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{2\pi - x} dx$ ,  $I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x(2\pi - x)} dx$ , 则

- A.  $I_3 < I_1 < I_2$
- B.  $I_3 < I_2 < I_1$
- C.  $I_2 < I_3 < I_1$
- D.  $I_1 < I_2 < I_3$

27.  $f(x)$ 连续, 且满足 $f(x+2) - f(x) = 2(x+1)$ , 若 $\int_0^2 f(x) dx = a$ , 则 $\int_1^3 f(x) dx = ?$

- A.  $a+8$
- B.  $a+5$
- C.  $a+3$
- D.  $a$

28. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 且 $a_n < b_n$ 。则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛的 ( )

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件